全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷十参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 当 $x\to 0$ 时,下列无穷小量中阶数最高的是(　　).

(A) $\int_{x^2}^{x^3}\sqrt{1-\sqrt{\cos t}}\,dt$　　(B) $\int_{\sin x}^{2x}\sin t^2\,dt$

(C) $\int_{x}^{\sin x}(e^{t^2}-1)dt$　　(D) $\int_{0}^{1-\cos x}\ln(1+\sqrt{t})dt$

答案　选(C)

解　当 $x\to 0$ 时,若 $u(x)$ 为 x 的 m 阶无穷小、$v(x)$ 为 x 的 n 阶无穷小、$f(x)$ 为 x 的 k 阶无穷小,且 $u(x)$ 和 $v(x)$ 不是等价无穷小,则 $\int_{v(x)}^{u(x)}f(t)dt$ 为 x 的 $\min\{m,n\}\times(k+1)$ 阶无穷小.

因此　$\int_{x^2}^{x^3}\sqrt{1-\sqrt{\cos t}}\,dt$ 为 $2\times(1+1)=4$ 阶无穷小,

$\int_{\sin x}^{2x}\sin t^2\,dt$ 为 $1\times(2+1)=3$ 阶无穷小,

$\int_{0}^{1-\cos x}\ln(1+\sqrt{t})dt$ 为 $2\times\left(\frac{1}{2}+1\right)=3$ 阶无穷小.

由于 $\sin x$ 和 x 是等价无穷小,由积分中值定理得 $\int_{x}^{\sin x}(e^{t^2}-1)dt=(\sin x-x)(e^{\xi^2}-1)$,因 ξ 介于 $\sin x$ 与 x 之间,所以 $e^{\xi^2}-1$ 为2阶无穷小,$\sin x-x$ 为3阶无穷小,所以 $\int_{x}^{\sin x}(e^{t^2}-1)dt$ 为5阶无穷小,选项(C)正确.

(2) 设 $f(x)=xe^x$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{f^{(n)}(0)}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left[\dfrac{f^{(k)}(0)}{n}\right]=$(　　).

(A)1,　　(B)e　　(C)e^2　　(D)$2e$

答案　选(A).

解　由 $f(x)=xe^x$ 知 $f^{(n)}(x)=C_n^0xe^x+C_n^1e^x+0=(x+n)e^x$,从而

$f^{(n)}(0)=n$,$f\left[\dfrac{f^{(k)}(0)}{n}\right]=f\left(\dfrac{k}{n}\right)$,故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1f(x)dx=\int_0^1xe^xdx=(x-1)e^x\Big|_0^1=1.$$

(3) 设 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处二阶可导,且 $f(1)\neq 0$,若 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{f(\cos x)}{f(1)}\right)^{\frac{1}{x^4}}=e$,则下列说法错误的是(　　).

(A) $f'(1)=0$　　(B) 若 $f(1)>0$,则 $f(1)$ 是极大值

(C) 若 $f(1)<0$,则 $f(1)$ 是极大值　　(D)$(1,f(1))$ 一定不是拐点

答案　选(B).

解　$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{f(\cos x)}{f(1)}\right)^{\frac{1}{x^4}}=\exp\left\{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x)-f(1)}{x^4f(1)}\right\}=\exp\left\{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(\cos x)(-\sin x)}{4x^3f(1)}\right\}=$

$\exp\{-\frac{1}{4f(1)}\lim\limits_{x\to 0}\frac{f'(\cos x)}{x^2}\}$.

由题意，$\lim\limits_{x\to 0}f'(\cos x)=f'(1)=0$.

故原式 $=\exp\{-\frac{1}{4f(1)}\lim\limits_{x\to 0}\frac{f'(\cos x)-f'(1)}{x^2}\}=\exp\{-\frac{1}{4f(1)}\lim\limits_{x\to 0}\frac{f'(1+\cos x-1)-f'(1)}{\cos x-1}\cdot\frac{\cos x-1}{x^2}\}=\exp\{\frac{f''(1)}{8f(1)}\}=e$.

故 $f''(1)=8f(1)\neq 0$，所以若 $f(1)>0$，则 $f(1)$ 是极小值，故选(B).

(4) 若反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}dx$ 收敛，则(　　)

(A)$p>-2,q>1+p$　　(B)$p>-2,q>p$

(C)$p<-2,q>p$　　(D)$p<-2,q>1+p$

答案　选(A).

解　$\int_0^{+\infty}\frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}dx=\int_0^1\frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}dx+\int_1^{+\infty}\frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}dx$.

当 $x\to 0$ 时，$\frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}\sim\frac{1}{x^{-(p+1)}}$，所以当 $-(p+1)<1$，即 $p>-2$ 时，$\int_0^1\frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}dx$ 收敛.

当 $x\to+\infty$ 时，$\frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}\sim\frac{1}{x^{q-p}}$，所以当 $q-p>1$，即 $q>1+p$ 时，$\int_1^{+\infty}\frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}dx$ 收敛，故选项(A)正确.

(5) 设变换$\begin{cases}u=x+y,\\ v=x-ay.\end{cases}$ 将方程$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 转换为$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}=0$ 的充分必要条件为 $a=$(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

答案　选(B).

解　构造复合函数 $z=z(u,v)$，$u=x+y$，$v=x-ay$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v},\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}-a\frac{\partial z}{\partial v},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-2a\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$

由$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，可得 $2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2(1-a)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+(1+a^2)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}=0$ 等价于$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}=0$ 的充分必要条件为 $a=1$.

(6) 区域 D 由 $r=1-\cos\theta,(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$ 以及 $\theta=\pi$ 所围，则$\iint_D(x+y)d\sigma=$(　　).

(A)$\frac{2}{3}+\frac{\pi}{8}$　　(B)$\frac{4}{3}-\frac{5}{8}\pi$　　(C)0　　(D)$\frac{7}{3}-\frac{3}{8}\pi$

答案　选(B).

解　原积分$=\int_0^{\pi}(\cos\theta+\sin\theta)d\theta\int_0^{1-\cos\theta}r^2dr=\frac{1}{3}\int_0^{\pi}(\cos\theta+\sin\theta)(1-\cos\theta)^3d\theta$

$$=\frac{1}{3}\int_0^{\pi}\left(1-2\sin^2\frac{\theta}{2}+2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}\right)\left(2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^3d\theta$$

$$=\frac{8}{3}\int_0^{\pi}\left(\sin^6\frac{\theta}{2}-2\sin^8\frac{\theta}{2}+2\sin^7\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}\right)\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^6 t-2\sin^8 t+2\sin^7 t\cos t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{16}{3}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{\pi}{4}-\frac{32}{3}\cdot\frac{7}{8}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{\pi}{4}+\frac{4}{3}\sin^8 t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{4}{3}-\frac{5}{8}\pi.$$

(7) 已知 $x=0$ 是函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{(a+x)^x-1}{b-\cos x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ $(a>0)$ 的可去间断点，则常数 a,b 的取值为(　　).

(A) $a=1,b$ 为任意实数　　(B) $b=1,a$ 为任意实数

(C) $a\neq 1,b\neq 1$　　(D) $a=1,b=1$

答案　选(D).

解　由题设知 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(a+x)^x-1}{b-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x\ln(a+x)}-1}{b-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(a+x)}{b-\cos x}\neq 0$，故 $b=1$，即 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(a+x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\ln(a+x)}{x}\neq 0$，所以 $a=1$.

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×3 矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关，则下列结论中正确的个数为(　　).

① $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解　　② 对任意3维列向量 $\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解

③ $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解　　④ 对 $3\times S$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

答案　选(D).

解　由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关知，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$，从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=3<4$，故①项正确；由题意知，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta})=3<4$，故对任意3维列向量 $\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解. ②项正确；因 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是 3×3 矩阵，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解. ③项正确；若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$，则有 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})=\boldsymbol{O}$，由 $\boldsymbol{A}$ 是列满秩矩阵，知 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$，④项正确. 故选(D).

(9) 对3阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作如下初等变换：先将第1行的2倍加到第2行上，再交换第1行和第3行得到 $\boldsymbol{B}$，若 $|\boldsymbol{A}|=2$，则 $\boldsymbol{AB}^*=$(　　).

(A) $\begin{pmatrix}0&0&-2\\4&-2&0\\-2&0&0\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}-2&0&0\\4&-2&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}0&0&-2\\0&-2&4\\-2&0&0\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-2&4\\0&0&-2\end{pmatrix}$

答案　选(C).

解　由题意知，$\boldsymbol{E}(1,3)\boldsymbol{E}(2,1(2))\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，两边同时取行列式，得 $|\boldsymbol{B}|=-|\boldsymbol{A}|=-2$. 又在前式两边同时右乘 $\boldsymbol{B}^*$，得 $\boldsymbol{E}(1,3)\boldsymbol{E}(2,1(2))\boldsymbol{AB}^*=\boldsymbol{BB}^*=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}=-2\boldsymbol{E}$，从而

$$\boldsymbol{AB}^*=-2[\boldsymbol{E}(1,3)\boldsymbol{E}(2,1(2))]^{-1}=-2\boldsymbol{E}(2,1(-2))\boldsymbol{E}(1,3)$$

$$=-2\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&-2\\0&-2&4\\-2&0&0\end{pmatrix}$$

(10) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶正定矩阵，则下列选项错误的是(　　).

(A) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$

(B) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$

(C) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{ABP}=\boldsymbol{BA}$

(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{B}$

答案　(D).

解　正定矩阵必可逆，故 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶可逆矩阵，必等价，故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$.(A) 项正确；$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，故(B) 项正确；令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{ABP}=\boldsymbol{BA}$，知(C) 项正确；$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不一定相似，故(D) 项错误.

二、填空题：11 ～ 16 **小题，每小题** 5 **分. 共** 30 **分. 请将答案写在答题纸指定位置上.**

(11) 函数 $y=y(x)$ 是由方程 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^{t}-|t|,\\ y=\mathrm{e}^{t}\end{cases}$ 确定，则曲线 $y=y(x),x\in(-\infty,e-1]$，直线 $x=e-1$，以及 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周形成旋转体体积为_____.

答案　填“$\left(\frac{\mathrm{e}^3}{3}-\frac{\mathrm{e}^2}{2}+1\right)\pi$”.

解　$V=\int_{-\infty}^{e-1}\pi y^2(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{1}\pi y^2(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{e-1}\pi y^2(x)\mathrm{d}x$

$=\int_{-\infty}^{0}\pi\mathrm{e}^{2t}\cdot(\mathrm{e}^{t}+1)\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}\pi\mathrm{e}^{2t}\cdot(\mathrm{e}^{t}-1)\mathrm{d}t$

$=\frac{5}{6}\pi+\left(\frac{\mathrm{e}^3}{3}-\frac{\mathrm{e}^2}{2}+\frac{1}{6}\right)\pi=\left(\frac{\mathrm{e}^3}{3}-\frac{\mathrm{e}^2}{2}+1\right)\pi.$

(12) 计算 $\int_0^1[(e-1)\sqrt{\ln(1+ex-x)}+\mathrm{e}^{x^2}]\mathrm{d}x=$ _____.

答案　填“e”.

解　令 $\sqrt{\ln(1+ex-x)}=t$，得 $x=\frac{\mathrm{e}^{t^2}-1}{e-1}$

$$\int_0^1(e-1)\sqrt{\ln(1+ex-x)}\mathrm{d}x=\int_0^1(e-1)\cdot t\cdot\frac{1}{e-1}\cdot 2t\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t.$$

$$=\int_0^1 2t^2\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=\int_0^1 2x^2\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x$$

故原式 $=\int_0^1(2x^2+1)\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x=\int_0^1(x\mathrm{e}^{x^2})'\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^{x^2}\,|_0^1=e.$

(13) $\lim\limits_{x\to0}\int_0^x\frac{\mathrm{e}^{-(tx)^2}-1}{\mathrm{e}^{\sin^5x}-1}\mathrm{d}t=$ _____.

答案　填“$-\frac{1}{3}$”.

解　令 $xt=u$，$\int_0^x\mathrm{e}^{-(tx)^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{x}\int_0^{x^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u,x\neq0.$

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\mathrm{e}^{-(tx)^2}\mathrm{d}t-x}{\mathrm{e}^{\sin^5x}-1}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{x}\int_0^{x^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u-x}{\sin^5x}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u-x^2}{x^6}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{-x^4}\cdot2x-2x}{6x^5}=\lim_{x\to0}\frac{-x^4}{3x^4}=-\frac{1}{3}.$$

(14) 已知方程 $y'+y=\sin x+\cos x$ 的解均为方程 $y''+y'+ay=f(x)$ 的解,其中 a 为常数,则 $f(x)=$ _____.

答案 填"$\cos x-\sin x$".

解 $y'+y=\sin x+\cos x$ 的通解为 $y=Ce^{-x}+\sin x$,故对任意的 C,$y=Ce^{-x}+\sin x$ 为 $y''+y'+ay=f(x)$ 的解,所以 $y=e^{-x}$ 为 $y''+y'+ay=0$ 的解,代入得 $a=0$. $y=\sin x$ 为 $y''+y'+ay=f(x)$,即 $y''+y'=f(x)$ 的特解,代入得 $f(x)=\cos x-\sin x$.

或直接在 $y'+y=\sin x+\cos x$ 两边对 x 求导,并与 $y''+y'+ay=f(x)$ 对比后即得 $a=0$,$f(x)=\cos x-\sin x$.

(15) 设 $f(u,v)$ 为可微函数,$z=z(x,y)$ 是由方程 $f(u,v)=0$,$u=x^2-yz$,$v=y^2-xz$ 确定的二元函数,且 $yf_1'+xf_2'\neq 0$,则 $\frac{y}{x}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

答案 填"$2-\frac{z(x^2f_1'+y^2f_2')}{xy(yf_1'+xf_2')}$".

解一 由题意可知,$z=z(x,y)$,$u=u(x,y)$,$v=v(x,y)$,

对方程组 $\begin{cases}f(u,v)=0,\\ u=x^2-yz,\\ v=y^2-xz\end{cases}$ 中每个方程两边关于 x 求偏导,得 $\begin{cases}f_1'\frac{\partial u}{\partial x}+f_2'\frac{\partial v}{\partial x}=0,\\ \frac{\partial u}{\partial x}=2x-y\frac{\partial z}{\partial x},\\ \frac{\partial v}{\partial x}=-z-x\frac{\partial z}{\partial x},\end{cases}$ 即

$f_1'\left(2x-y\frac{\partial z}{\partial x}\right)+f_2'\left(-z-x\frac{\partial z}{\partial x}\right)=0$,故 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2xf_1'-zf_2'}{yf_1'+xf_2'}$.

同理,对方程组 $\begin{cases}f(u,v)=0,\\ u=x^2-yz,\\ v=y^2-xz\end{cases}$ 中每个方程两边关于 y 求偏导,得 $\begin{cases}f_1'\frac{\partial u}{\partial y}+f_2'\frac{\partial v}{\partial y}=0,\\ \frac{\partial u}{\partial y}=-y\frac{\partial z}{\partial y}-z,\\ \frac{\partial v}{\partial y}=2y-x\frac{\partial z}{\partial y},\end{cases}$

即 $f_1'\left(-y\frac{\partial z}{\partial y}-z\right)+f_2'\left(2y-x\frac{\partial z}{\partial y}\right)=0$,故 $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2yf_2'-zf_1'}{yf_1'+xf_2'}$.

所以 $\frac{y}{x}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{x}\frac{2xf_1'-zf_2'}{yf_1'+xf_2'}+\frac{x}{y}\frac{2yf_2'-zf_1'}{yf_1'+xf_2'}=2-\frac{z(x^2f_1'+y^2f_2')}{xy(yf_1'+xf_2')}$.

解二 由题意可知,$f(x^2-yz,y^2-xz)=0$,

设 $F(x,y,z)=f(x^2-yz,y^2-xz)$,从而

$$F_x'=2xf_1'-zf_2',F_y'=-zf_1'+2yf_2',F_z'=-yf_1'-xf_2',$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{2xf_1'-zf_2'}{yf_1'+xf_2'},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{-zf_1'+2yf_2'}{yf_1'+xf_2'},$$

所以 $\frac{y}{x}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{x}\frac{2xf_1'-zf_2'}{yf_1'+xf_2'}+\frac{x}{y}\frac{2yf_2'-zf_1'}{yf_1'+xf_2'}=2-\frac{z(x^2f_1'+y^2f_2')}{xy(yf_1'+xf_2')}$.

(16) 设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 不可逆,$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 是两个线性无关的 3 维列向量,且 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\beta}$,$\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{\alpha}$,则 $\mathrm{tr}[(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^*]=$ _____.

答案 填"11".

解　由 $A\alpha=\beta, A\beta=\alpha$ 知，$A(\alpha+\beta)=\alpha+\beta, A(\alpha-\beta)=-(\alpha-\beta)$；因 α,β 线性无关，知：$\alpha+\beta$ 和 $\alpha-\beta$ 均为非零向量，从而 A 有特征值 $1,-1$. 又 A 不可逆，即 $|A|=0$，0 也是 A 的特征值，故 A 的全部特征值为 $1,-1,0$，从而 $A+2E$ 的全部特征值为 $3,1,2$，$(A+2E)^*$ 的全部特征值为 $2,6,3$. 于是 $\mathrm{tr}[(A+2E)^*]=11$.

三、解答题：17～22 小题，共 70 分. 请将解答写在答题纸指定位置上解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17)**(本题满分 10 分)** 求曲线 $y=f(x)=x^2\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^x-e\right](x>0)$ 的斜渐近线.

解　$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x-e\right]\overset{t=\frac{1}{x}}{=}\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+t)}{t}}-e}{t}=e\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+t)}{t}-1}-1}{t}$

$$=e\lim_{t\to0^+}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}=e\lim_{t\to0^+}\frac{-\frac{1}{2}t^2}{t^2}=-\frac{e}{2},$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)+\frac{e}{2}x\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{e}{2}x+x^2\left(\left(1+\frac{1}{x}\right)^x-e\right)\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{e}{2}x+x^2\left(e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}-e\right)\right]\overset{t=\frac{1}{x}}{=}\lim_{t\to0^+}\frac{\frac{e}{2}t+\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+t)}{t}}-e-\mathrm{e}^{1-\frac{t}{2}}+\mathrm{e}^{1-\frac{t}{2}}}{t^2}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\left[\frac{1}{t^2}\left(\frac{e}{2}t-e+\mathrm{e}^{1-\frac{t}{2}}\right)+\frac{1}{t^2}\mathrm{e}^{1-\frac{t}{2}}\left(\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+t)}{t}-1+\frac{t}{2}}-1\right)\right]$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^2}\left(\frac{e}{2}t-e+\mathrm{e}^{1-\frac{t}{2}}\right)+\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^2}\mathrm{e}^{1-\frac{t}{2}}\cdot\frac{\ln(1+t)-t+\frac{1}{2}t^2}{t}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{2t}\left(\frac{e}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{1-\frac{t}{2}}\right)+e\lim_{t\to0^+}\frac{\ln(1+t)-t+\frac{1}{2}t^2}{t^3}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{4}\mathrm{e}^{1-\frac{t}{2}}\right)+e\lim_{t\to0^+}\frac{\left[t-\frac{1}{2}t^2+\frac{1}{3}t^3\right]-t+\frac{1}{2}t^2+o(t^3)}{t^3}$$

$$=\frac{e}{8}+\frac{e}{3}=\frac{11e}{24}.$$

故斜渐近线方程为 $y=-\dfrac{e}{2}x+\dfrac{11}{24}e$.

(18)**(本题满分 12 分)**　设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，满足 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x^2}=2$. 证明：

(Ⅰ) 存在 $\xi\in(0,1)$，有 $f''(\xi)=0$；

(Ⅱ) 存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f'(\eta)=\dfrac{f(\eta)-f(0)}{\eta}$.

证　(Ⅰ) 由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x^2}=2$，得 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=f(1)$，即 $f(0)=f(1)$，

且 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\dfrac{1}{x}=2$，故 $f'_+(0)=0$.

由 $f(0)=f(1)$ 得存在 $c\in(0,1)$ 有 $f'(c)=0$，又 $f'(x)$ 在 $[0,c]$ 上连续，可导，所以存在 $\xi\in(0,1)$ 有 $f''(\xi)=0$.

(Ⅱ)令 $F(x)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$,$F(1)=0$,

令 $G(x)=\begin{cases}F(x), & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ $\lim\limits_{x\to 0^+}G(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=f'_+(0)=0$,

故 $G(x)$ 在$[0,1]$上连续,在$(0,1)$内可导,$G(0)=G(1)=0$,所以存在 $\eta\in(0,1)$ 有 $G'(\eta)=0$,即 $F'(\eta)=0$.

(19)**(本题满分12分)**　求 $f(x,y)=\dfrac{4}{3}x^2+y^2+\dfrac{4}{3}x+y$ 在 $D:x^2+\dfrac{3}{4}y^2\leqslant 1$ 内的最大值和最小值.

解一　在 D 内,令$\begin{cases}f_x'=\dfrac{8}{3}x+\dfrac{4}{3}=0,\\ f_y'=2y+1=0,\end{cases}$ 得驻点$\left(-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2}\right)$.

在 D 的边界上,设 $L(x,y)=\dfrac{4}{3}x^2+y^2+\dfrac{4}{3}x+y+\lambda\left(x^2+\dfrac{3}{4}y^2-1\right)$,

$$令\begin{cases}L_x'=\dfrac{8}{3}x+\dfrac{4}{3}+2\lambda x=0, ①\\ L_y'=2y+1+\dfrac{3}{2}\lambda y=0, ②\\ x^2+\dfrac{3}{4}y^2=1, ③\end{cases}$$

由 ①×3−②×4,得$(x-y)(8+6\lambda)=0$,

当 $\lambda=-\dfrac{4}{3}$ 时,代入 ① 式,矛盾;所以 $y=x$,代入 ③ 式,得驻点

$$\left(\frac{2\sqrt{7}}{7},\ \frac{2\sqrt{7}}{7}\right),\left(-\frac{2\sqrt{7}}{7},-\frac{2\sqrt{7}}{7}\right).$$

$f\left(-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{7}{12}$,　$f\left(\dfrac{2\sqrt{7}}{7},\dfrac{2\sqrt{7}}{7}\right)=\dfrac{4}{3}+\dfrac{2\sqrt{7}}{3}$,　$f\left(-\dfrac{2\sqrt{7}}{7},-\dfrac{2\sqrt{7}}{7}\right)=\dfrac{4}{3}-\dfrac{2\sqrt{7}}{3}$,

所以 $\min f(x,y)=-\dfrac{7}{12}$,$\max f(x,y)=\dfrac{4}{3}+\dfrac{2\sqrt{7}}{3}$.

解二　在 D 的边界上与 $x^2+\dfrac{3}{4}y^2=1$ 的参数方程$\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\sin t,\end{cases}$

$f(x,y)=\dfrac{4}{3}+\dfrac{4}{3}x+y=\dfrac{4}{3}+\dfrac{4}{3}\cos t+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\sin t=\dfrac{4}{3}+\dfrac{2\sqrt{7}}{3}\sin(\phi+t)$,

其中 $\sin\phi=\dfrac{2}{\sqrt{7}}$,$\cos\phi=\sqrt{\dfrac{3}{7}}$,在 D_0 的边界上函数的最大值与最小值分别为$\dfrac{4+2\sqrt{7}}{3}$ 和 $\dfrac{4-2\sqrt{7}}{3}$,$f\left(-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{7}{12}$

所以 $\min f(x,y)=-\dfrac{7}{12}$,$\max f(x,y)=\dfrac{4}{3}+\dfrac{2\sqrt{7}}{3}$.

(20)**(本题满分12分)**　设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant\sqrt{\pi},0\leqslant y\leqslant\sqrt{\pi}\}$,记

$I_1=\iint\limits_D\sin(\max\{x^2,y^2\})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,　$I_2=\iint\limits_D\sin(\min\{x^2,y^2\})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,

证明 $I_2 < I_1$.

证 记 $D_0 = \{(x,y) \mid 0 \leqslant y \leqslant x \leqslant \sqrt{\pi}\}$. 根据轮换对称性,有

$$I_1 = 2\iint_{D_0} \sin(\max\{x^2,y^2\})\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint_{D_0} \sin x^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\int_0^{\sqrt{\pi}} \mathrm{d}x \int_0^x \sin x^2 \mathrm{d}y = 2\int_0^{\sqrt{\pi}} x\sin x^2 \mathrm{d}x = -\cos x^2 \mid_0^{\sqrt{\pi}} = 2.$$

$$I_2 = 2\iint_{D_0} \sin(\min\{x^2,y^2\})\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint_{D_0} \sin y^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\int_0^{\sqrt{\pi}} \mathrm{d}y \int_y^{\sqrt{\pi}} \sin y^2 \mathrm{d}x = 2\int_0^{\sqrt{\pi}} (\sqrt{\pi}-y)\sin y^2 \mathrm{d}y = 2\sqrt{\pi}\int_0^{\sqrt{\pi}} \sin y^2 \mathrm{d}y - 2.$$

又因为 $\int_0^{\sqrt{\pi}} \sin y^2 \mathrm{d}y \overset{t=y^2}{=} \int_0^{\pi} \sin t \mathrm{d}(\sqrt{t}) = \sqrt{t}\sin t \mid_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sqrt{t}\cos t \mathrm{d}t$

$$= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{t}\cos t \mathrm{d}t - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sqrt{t}\cos t \mathrm{d}t = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{t}\cos t \mathrm{d}t - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\pi - t}\cos(\pi - t)\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot (\sqrt{\pi - t} - \sqrt{t})\mathrm{d}t \overset{t=\frac{\pi}{2}-x}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \left(\sqrt{\frac{\pi}{2}+x} - \sqrt{\frac{\pi}{2}-x}\right)\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \frac{2x}{\sqrt{\frac{\pi}{2}+x} + \sqrt{\frac{\pi}{2}-x}}\mathrm{d}x < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \frac{2x}{\sqrt{\pi}}\mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{\pi}}.$$

所以 $I_2 < 2\sqrt{\pi} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} - 2 = 2 = I_1$.

(21)**(本题满分 12 分)** 设 $f(x)$ 在点 x_0 某邻域内有一阶连续导数,记

$$a_n = f\left(x_0 + \frac{1}{n^2}\right) + f\left(x_0 + \frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(x_0 + \frac{n}{n^2}\right) - nf(x_0).$$

(Ⅰ) 证明:$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{2}f'(x_0)$;

(Ⅱ) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(1+n^2)(2+n^2)\cdots(n+n^2)}{(n+1)^{2n}}$.

(Ⅰ) **证法一** 当 n 充分大时,由于 $f(x)$ 在点 x_0 某邻域内有一阶连续导数,故

$$f\left(x_0 + \frac{k}{n^2}\right) = f(x_0) + f'(x_0)\frac{k}{n^2} + o\left(\frac{k}{n^2}\right),\ k = 1,2,\cdots,n.$$

因此

$$a_n = f\left(x_0 + \frac{1}{n^2}\right) + f\left(x_0 + \frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(x_0 + \frac{n}{n^2}\right) - nf(x_0)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} f'(x_0)\frac{k}{n^2} + \sum_{k=1}^{n} o\left(\frac{k}{n^2}\right) = f'(x_0)\frac{n(n+1)}{2n^2} + \sum_{k=1}^{n} o\left(\frac{1}{n}\right),$$

$\left(\text{因为} \lim\limits_{n\to\infty} \frac{o\left(\frac{k}{n^2}\right)}{\frac{k}{n^2}} \cdot \frac{\frac{k}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{o\left(\frac{k}{n^2}\right)}{\frac{k}{n^2}} \cdot \frac{k}{n} = 0, \text{故 } o\left(\frac{k}{n^2}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$.

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = f'(x_0) \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} + \lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} o\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}f'(x_0)$.

证法二 当 n 充分大时,由于 $f(x)$ 在点 x_0 某邻域内有一阶连续导数,故由拉格朗日中值定理

知，

$$f\left(x_0+\frac{k}{n^2}\right)-f(x_0)=f'(x_0+\xi_k)\frac{k}{n^2},k=1,2,\cdots,n,\ 0<\xi_k<\frac{k}{n^2}.$$

记 $M_n=\max\{f'(x_0+\xi_1),f'(x_0+\xi_2),\cdots,f'(x_0+\xi_n)\}$，

$m_n=\min\{f'(x_0+\xi_1),f'(x_0+\xi_2),\cdots,f'(x_0+\xi_n)\}$，

则 $\frac{n+1}{2n}m_n=m_n\cdot\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}<\sum_{k=1}^{n}f'(x_0+\xi_k)\frac{k}{n^2}\leqslant M_n\cdot\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}=\frac{n+1}{2n}M_n.$

由于 $0<\xi_k<\frac{k}{n^2}$，且 $f'(x)$ 在点 x_0 某邻域内连续，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}M_n=\lim\limits_{n\to\infty}m_n=f'(x_0)$，

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f'(x_0+\xi_k)\frac{k}{n^2}=\frac{1}{2}f'(x_0).$

(Ⅱ) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(1+n^2)(2+n^2)\cdots(n+n^2)}{(n+1)^{2n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(1+n^2)(2+n^2)\cdots(n+n^2)}{n^{2n}}e^{-2}$

$=e^{-2}\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n^2}\right)$

$=e^{-2}\exp\left\{\lim\limits_{n\to\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{n^2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{n}{n^2}\right)\right]\right\}.$

设 $f(x)=\ln x$，则 $f(x)$ 点 $x=1$ 某邻域内有一阶连续导数，因此由(Ⅰ)，得

$$\lim_{n\to\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{n^2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{n}{n^2}\right)\right]=\frac{1}{2}f'(1)=\frac{1}{2},$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(1+n^2)(2+n^2)\cdots(n+n^2)}{(n+1)^{2n}}=e^{\frac{1}{2}}\cdot e^{-2}=e^{-\frac{3}{2}}.$

(22)**(本题满分 12 分)**　设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}$，满足 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=0$ 且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\1&0&1\\0&1&-2\end{pmatrix}$. 用正交变换化该二次型为标准型，求出该正交变换和矩阵 $\boldsymbol{A}$.

解　(Ⅰ)由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，可知 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=0=0\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}=0\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，知 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 0，$\boldsymbol{B}$ 的两线性无关的列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ 是对应特征值 0 的两线性无关的特征向量. 又由 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=0$ 知，2 也为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，故 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=2$，设 $\lambda_3=2$ 对应无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$. 由于实对称阵不同特征值对应的特征向量必正交，故 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 均正交，则有 $\begin{cases}-x_1+x_2=0,\\-x_1+x_3=0,\end{cases}$ 可取 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交化，得

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{[\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

再将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{q}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{q}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{q}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

取正交阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3)=\begin{pmatrix}-1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3}\\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3}\end{pmatrix}$，在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化为标准形 $2y_3^2$.

由讨论知，$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\frac{2}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$.



扫描二维码，获取更多免费资料